Übungsblatt 4 - mit Lösungen

Diskrete Zufallsvariablen I

Stochastik@MSI
Prof. Dr. Barbara Staehle
Sommersemester 2024
HTWG Konstanz

|Einfache und mittelschwere Aufgaben|

Aufgabe 4.1 Glücksoktaeder

Wir besuchen das Casino „Glückauf“. Dort gibt es zwei Typen von Laplace-Oktaedern (Würfeln mit 8 Seiten, deren Seiten jeweils mit gleicher Wahrscheinlichkeit gewürfelt werden):

- Typ1 ist beschriftet mit den Ziffern $1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3$
- Typ2 ist beschriftet mit den Ziffern $1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3$

Für ein Spiel wird mit je einem Oktaeder vom Typ1 und einem Oktaeder vom Typ2 gewürfelt. Wir definieren die folgenden Zufallsvariablen:

- X_1 bildet ab auf die Zahl, die der Oktaeder vom Typ1 zeigt,
- X_2 bildet ab auf die Zahl, die der Oktaeder vom Typ2 zeigt.

Teilaufgabe 4.1.1 3 Punkte

a) Geben Sie für beide Zufallsvariablen jeweils die (Wahrscheinlichkeits)verteilung und die Verteilungsfunktion an.

b) Stellen Sie in einem Diagramm die (Wahrscheinlichkeits)verteilungen von X_1 und X_2 dar.

c) Stellen Sie in einem Diagramm die Verteilungsfunktion von X_1 und X_2 dar.

Lösung

a)

x	1	2	3
$P(X_1 = x)$	0.5	0.125	0.375
$P(X_2 = x)$	0.375	0.375	0.25

Tabelle 1: Verteilung von X_1 und X_2

Verteilungsfunktionen von X_1 und X_2

$$F_1(x) = P(X_1 \leq x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ 0.5 & 1 \leq x < 2 \\ 0.6125 & 2 \leq x < 3 \\ 1 & 3 \leq x \end{cases}$$

$$F_2(x) = P(X_2 \leq x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ 0.375 & 1 \leq x < 2 \\ 0.75 & 2 \leq x < 3 \\ 1 & 3 \leq x \end{cases}$$

b) Siehe Abbildung 2.

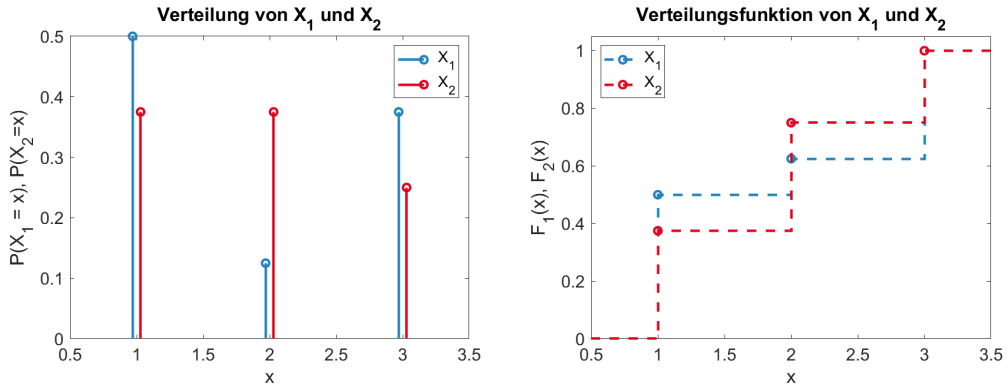


Abbildung 1: Verteilung und Verteilungsfunktion von X_1 und X_2

c) Siehe Abbildung 2.

Teilaufgabe 4.1.2 3 Punkte

a) Berechnen Sie für X_1 und X_2 jeweils den Erwartungswert.

b) Berechnen Sie für X_1 und X_2 jeweils die Varianz.

c) Berechnen Sie für X_1 und X_2 jeweils die Standardabweichung.

Lösung

a) $\mathrm{E}(X_1) = \mu_1 = \sum_{x\in\{1,2,3\}} x \cdot P(X_1 = x) = 1 \cdot 0.5 + 2 \cdot 0.125 + 3 \cdot 0.375 = 0.5 + 0.25 + 1.25 = 1.875$
$\mathrm{E}(X_2) = \mu_2 = \sum_{x\in\{1,2,3\}} x \cdot P(X_2 = x) = 1 \cdot 0.375 + 2 \cdot 0.375 + 3 \cdot 0.25 = 0.375 + 0.75 + 0.75 = 1.875$

b)
$$\begin{aligned}
\mathrm{Var}(X_1) &= \mathrm{E}(X_1 - \mu_1)^2 = \sum_{x\in\{1,2,3\}} (x-\mu_1)^2 \cdot P(X_1 = x) \\
&= (1-1.875)^2 \cdot 0.5 + (2-1.875)^2 \cdot 0.125 + (3-1.875)^2 \cdot 0.375 \\
&= (-0.875)^2 \cdot 0.5 + (0.125)^2 \cdot 0.125 + (1.125)^2 \cdot 0.375 \\
&= 0.383 + 0.002 + 0.475 \\
&= 0.859
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathrm{Var}(X_2) &= \mathrm{E}(X_2 - \mu_2)^2 = \sum_{x\in\{1,2,3\}} (x-\mu_2)^2 \cdot P(X_2 = x) \\
&= (1-1.875)^2 \cdot 0.375 + (2-1.875)^2 \cdot 0.375 + (3-1.875)^2 \cdot 0.25 \\
&= (-0.875)^2 \cdot 0.375 + (0.125)^2 \cdot 0.375 + (1.125)^2 \cdot 0.25 \\
&= 0.287 + 0.006 + 0.315 \\
&= 0.609
\end{aligned}$$

c) $\sigma_{X_1} = \sqrt{\mathrm{Var}(X_1)} = \sqrt{0.859} = 0.927$
$\sigma_{X_2} = \sqrt{\mathrm{Var}(X_2)} = \sqrt{0.609} = 0.781$

Aufgabe 4.2 Würfeln bis die 1 kommt

Im Casino „Glückauf“ kann man auch „normalen“ Würfeln spielen. Hierfür wird mit einem fairen Laplace W6 folgendes Spiel gespielt: Der Würfel wird so lange geworfen, bis eine 1 fällt, höchstens jedoch 5 Mal. Die Zufallsvariable X gibt die Anzahl der hierfür nötigen Würfe an.

Beispiele: Für die Würfelfolge $(5,6,3,1)$ gilt $X=4$, für $(4,1)$ gilt $X=2$, für $(5,6,3,3,2)$ gilt $X=5$, ebenso wie für $(5,4,3,2,1)$.

Teilaufgabe 4.2.1 1 Punkt

a) Geben Sie (andeutungsweise) den Ereignisraum Ω des Experiments an.

b) Geben Sie den Träger (= Wertebereich) von X an.

Lösung

a) $\Omega = \{1,(2,1),(3,1),\dots(6,1),(2,2,1),(2,3,1),\dots,(6,6,1),\dots(2,2,2,2,1),\dots(6,6,6,6,6)\}$

b) $X = \{1,2,3,4,5\}$.

Teilaufgabe 4.2.2 2 Punkte

a) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeitsverteilung von X

b) Bestimmen Sie die Verteilungsfunktion von X

Lösung

a) siehe Tabelle 2

x	1	2	3	4	5
$P(X=x)$	$\frac{1}{6}$ $=$ 0.167	$\frac{5}{6}\cdot\frac{1}{6}$ $=$ 0.139	$(\frac{5}{6})^2\cdot\frac{1}{6}$ $=$ 0.116	$(\frac{5}{6})^3\cdot\frac{1}{6}$ $=$ 0.096	$(\frac{5}{6})^4$ $=$ 0.482

Tabelle 2: Verteilung von X

b) Verteilungsfunktionen von X

$$F(x)=P(X\le x)=\begin{cases}0 & x<1\\ \frac{1}{6}=0.167 & 1\le x<2\\ \frac{11}{36}=0.306 & 2\le x<3\\ \frac{91}{216}=0.421 & 3\le x<4\\ \frac{671}{1296}=0.518 & 4\le x<5\\ 1 & 5\le x\end{cases}$$

Teilaufgabe 4.2.3 2 Punkte

a) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass genau 2 mal gewürfelt werden muss.

b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass höchstens 5 mal gewürfelt werden muss.

c) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 3 mal gewürfelt werden muss.

d) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass mehr als 4 mal gewürfelt werden muss.

LÖSUNG

a) $P(X=2) = \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} = 0.139$

b) $P(X \leq 5) = 1$ (siehe Definition des Experiments)

c) $P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - P(X=1) - P(X=2) = 1 - \frac{1}{6} - \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{25}{36} = 0.694$

d) $P(X > 4) = P(X=5) = (\frac{5}{6})^4 = 0.482$

AUFGABE 4.3 ZUFALLSBITS, 3 PUNKTE

Für eine Test-Übertragung werden Bitfolgen der Länge 3 zufällig generiert. Betrachten Sie die Zufallsvariable $X =$ *Anzahl der Einsen in einer Bitfolge der Länge 3*. Geben Sie an

a) den Ereignisraum Ω

b) den Wertebereich von X

c) die Wahrscheinlichkeitsverteilung von X

d) den Erwartungswert von X

e) die Varianz von X

f) die Standardabweichung von X

LÖSUNG

a) Es gibt 8 mögliche Bitfolgen (Ergebnisse des Experiments).
Damit gilt $\Omega = \{111, 110, 101, 011, 100, 010, 001, 000\}$.

b) Beobachtet wird die Anzahl X der Einsen. X kann also die Werte $x_i = 0, 1, 2, 3$ annehmen.

c) Da es sich um ein Laplace-Experiment handelt, bestimmt man die Wahrscheinlichkeiten einfach durch Abzählen und erhält die Wahrscheinlichkeitsverteilung:

x	0	1	2	3
$P(X=x)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

d) $\mathrm{E}(X) = \sum_{x \in \{0,1,2,3\}} x \cdot P(X=x) = \frac{1}{8} \cdot 0 + \frac{3}{8} \cdot 1 + \frac{3}{8} \cdot 2 + \frac{1}{8} \cdot 3 = \frac{12}{8} = \frac{3}{2} = 1.5$

e) $\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}(X^2) - \mathrm{E}(X)^2 = \frac{1}{8} \cdot 0 + \frac{3}{8} \cdot 1 + \frac{3}{8} \cdot 4 + \frac{1}{8} \cdot 9 - \frac{9}{4} = \frac{24}{8} - \frac{9}{4} = \frac{6}{8} = 0.75$

f) $\sigma = \sqrt{(\mathrm{Var}(X))} = 0.866$

AUFGABE 4.4 LOSEN!, 3 PUNKTE

Bei einem Glücksspiel können Sie jeweils mit der selben Wahrscheinlichkeit eines von drei Losen ziehen.

a) Bei **Variante A** sind die zugehörigen Gewinne sind jeweils 0, 1 und 99 €. Wie groß ist der erwartete durchschnittliche Gewinn?

b) Bei **Variante B** sind die zu den Losen gehörenden Gewinne 25, 30 und 45 €. Wie groß ist hier der erwartete durchschnittliche Gewinn?

c) Berechnen Sie für beide Spielvarianten die Varianz.

LÖSUNG

a) $\mathrm{E}(X_A) = \sum_{x\in\{0,1,99\}} x \cdot P(X = x) = \frac{1}{3}\cdot 0 + \frac{1}{3}\cdot 1 + \frac{1}{3}\cdot 99 = \frac{100}{3} = 33.333$ (€)

b) $\mathrm{E}(X_B) = \sum_{x\in\{25,30,45\}} x \cdot P(X = x) = \frac{1}{3}\cdot 25 + \frac{1}{3}\cdot 30 + \frac{1}{3}\cdot 45 = \frac{100}{3} = 33.333$ (€)

c) $\mathrm{Var}(X_A) = \mathrm{E}(X_A^2) - \mathrm{E}(X_A)^2 = \frac{1}{3}\cdot 0 + \frac{1}{3}\cdot 1 + \frac{1}{3}\cdot 9801 - \frac{10000}{9} = \frac{19406}{9} = 2156.222$ (€^{2})
$\mathrm{Var}(X_B) = \mathrm{E}(X_B^2) - \mathrm{E}(X_A)^2 = \frac{1}{3}\cdot 625 + \frac{1}{3}\cdot 900 + \frac{1}{3}\cdot 2025 - \frac{10000}{9} = \frac{650}{9} = 72.222$ (€^{2})

AUFGABE 4.5 TWITTER BOTS, 3 PUNKTE

Alice steigt als Social-Media-Managerin bei einem großen Unternehmen ein und bekommt die Aufgaben einen Twitter Bot (siehe Twitter bot bei Wikipedia)zu programmieren, der in unregelmäßigen Abständen einen Tweet über ein Produkt des Unternehmens absetzt. Ihr Bot soll möglichst menschenähnlich wirken, daher verwendete sie eine **Zufallsvariable, für die Zeit in Stunden, die zwischen zwei Tweets liegt**.

In Absprache mit ihren Vorgesetzten testet sie zwei Modelle für die Verteilung dieser Zufallsvariablen. Die Verteilung der entsprechenden Zufallsvariablen T_1, T_2 sind wie folgt:

t	0.5	1	4	12	24
$P(T_1 = t)$	0	0.25	0.75	0	0
$P(T_2 = t)$	0.5	0.25	0.125	0.0625	0.0625

Tabelle 3: Verteilung von T_1 und T_2

a) Berechnen Sie Erwartungswert und Standardabweichung jeder Zufallsvariable.

b) Würden Sie eine der beiden Zufallsverteilung als Grundlage für einen Twitter Bot einsetzen, der menschenähnlich wirken soll? Wenn ja, welchen? Wenn nein, warum nicht?
Hier gibt es keine richtige Lösung, kommt auf die Begründung an!!

LÖSUNG

a)
- $\mathrm{E}(T_1) = \sum_{t\in\{0.5,1,4,12,24\}} t \cdot P(T_1 = t) = 1\cdot 0.25 + 4\cdot 0.75 = 3.25$
- $\mathrm{E}(T_2) = \sum_{t\in\{0.5,1,4,12,24\}} t \cdot P(T_2 = t) = 0.5\cdot 0.5 + 1\cdot 0.25 + 4\cdot 0.125 + 12\cdot 0.0625 + 24\cdot 0.0625 = 3.25$
- $\mathrm{Var}(T_1) = \sum_{t\in\{0.5,1,4,12,24\}} (t - \mathrm{E}(T_1)^2) \cdot P(T_1 = t) = (1-3.25)^2\cdot 0.25 + (4.25)^2\cdot 0.75 = 1.6875$
- $\mathrm{Var}(T_2) = \sum_{t\in\{0.5,1,4,12,24\}} (t - \mathrm{E}(T_2)^2) \cdot P(T_2 = t) = (0.5-3.25)^2\cdot 0.5 + (1-3.25)^2\cdot 0.25 + (4-3.25)^2\cdot 0.125 + (12-3.25)^2\cdot 0.0625 + (24-3.25)^2\cdot 0.0625 = 36.8125$
- $\sigma_{T_1} = \sqrt{\mathrm{Var}(T_1)} = 1.2990$
- $\sigma_{T_2} = \sqrt{\mathrm{Var}(T_2)} = 6.0673$

b) Mein Vorschlag: Natürlich kommt es auf den Inhalt der Tweets an, um zu beurteilen ob der Bot glaubwürdig ist. Aber wenn man sich alleine die Zeiten ansieht, die zwischen den Tweets liegen, ist T_2 zu bevorzugen, da ein Mensch es nicht schafft, in so regelmäßigen Abständen wie durch T_1 beschrieben, zu twittern. Beide Modelle sind sowieso nicht sonderlich glaubhaft, eine Zufallsvariable mit kontinuierlichem Wertebereich ist viel sinnvoller (also keine diskreten Abstände), weiterhin wären Tages- und Nachtzeiten bzw. Zeitzonen zu berücksichtigen!

|Mittelschwere und schwere Aufgaben|

Aufgabe 4.6 Ein einfacher Beweis, 2 Punkte

Zeigen Sie das für eine beliebige Zufallsvariable X und $a \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\mathrm{Var}(a \cdot X) = a^2 \cdot \mathrm{Var}(X).$$

Verwenden Sie hierfür die Eigenschaften bzw. Definitionen von Varianz und Erwartungswert die Sie kennen.

Lösung

$\mathrm{Var}[a \cdot X] = \mathrm{E}[(aX)^2] - \mathrm{E}[aX]^2 = \mathrm{E}[a^2X^2] - (a\mathrm{E}[X])^2 = a^2\mathrm{E}[X^2] - a^2\mathrm{E}[X]^2 = a^2(\mathrm{E}[X^2] - \mathrm{E}[X]^2) = a^2\mathrm{Var}[X]$

Aufgabe 4.7 Ein spezielles Roulettespiel, 4 Punkte

Beim Roulette im Casino „Glückauf“ gibt es 18 schwarze Felder, 18 rote Felder und zwei grüne Null-Felder. Sie spielen ein spezielles Spiel: Sie setzen jede Runde auf „‘schwarz“. Rollt die Kugel in einer Runde auf ein schwarzes Feld, so erhalten Sie den doppelten Einsatz, ansonsten verlieren Sie den Einsatz.
Es werden zwei Spiele gespielt:

- Spiel 1: Sie setzen in einer Runde 100 €.
- Spiel 2: Sie setzen in hundert Runden 1 €.

a) Bestimmen Sie die Verteilungen für die Zufallsvariablen

   - G_1: Gewinn in Spiel 1
   - G_2: Gewinn in **einer Runde von** Spiel 2

b) Berechnen Sie den Erwartungswert und die Standardabweichung von G_1.

c) Berechnen Sie den Erwartungswert und die Standardabweichung von G_2.

d) Berechnen Sie den Erwartungswert und die Standardabweichung der Zufallsvariable G_3: Gewinn in Spiel 2 (das sich über 100 Runden zieht)

Lösung

a)
- Da man pro Runde nur den Einsatz verlieren (Gewinn = -100 €), oder den Einsatz verdoppeln kann (Gewinn = 200 - 100 = 100 €) gilt für die Verteilung der Zufallsvariable G_1 nach Laplace:

g	-100	100
$P(G_1 = g)$	$\frac{10}{19}$	$\frac{9}{19}$.

- Da man pro Runde nur den Einsatz verlieren (Gewinn = -1 €), oder den Einsatz verdoppeln kann (Gewinn = 2 - 1 = 1 €) gilt für die Verteilung der Zufallsvariable G_2 nach Laplace:

g	-1	1
$P(G_2 = g)$	$\frac{10}{19}$	$\frac{9}{19}$.

b) Mit Teilaufgabe (a) berechnet sich

- $\mathrm{E}(G_1) = \sum_{x\in\{-100,100\}} g \cdot P(G=g) = \frac{10}{19}\cdot -100 + \frac{9}{19}\cdot 100 = -\frac{100}{19} = -5.26$ (€)
- $\mathrm{Var}(G_1) = \mathrm{E}(G_1^2) - \mathrm{E}(G_1)^2 = \frac{10}{19}\cdot 10000 + \frac{9}{19}\cdot 10000 - (\frac{100}{19})^2 = 9972.29$ (€^{2})
  $\sigma_{G_1} = \sqrt{\mathrm{Var}(G_1)} = 99.86$(€)

c) Mit Teilaufgabe (a) berechnet sich

- $\mathrm{E}(G_2) = \sum_{x\in\{-1,1\}} g \cdot P(G=g) = \frac{10}{19}\cdot -1 + \frac{9}{19}\cdot 1 = -\frac{1}{19} = -0.0526$ (€)
- $\mathrm{Var}(G_2) = \mathrm{E}(G_2^2) - \mathrm{E}(G_2)^2 = \frac{10}{19}\cdot 1 + \frac{9}{19}\cdot 1 - (\frac{1}{19})^2 = \frac{19406}{9} = 0.997$ (€^{2})
  $\sigma_{G_2} = \sqrt{\mathrm{Var}(G_2)} = 0.9986$ (€)

Bemerkung: G_2 hätte man auch als $\frac{1}{100}\cdot G_1$ (lineare Skalierung von G_1) berechnen können:

- $\mathrm{E}(G_2) = \frac{1}{100}\cdot \mathrm{E}(G_1) = -0.0526$ (€)
- $\mathrm{Var}(G_2) = (\frac{1}{100})^2 \cdot \mathrm{Var}(G_1) = 0.997$ (€^{2})
  $\sigma_{G_2} = \frac{1}{100}\sigma_{G_1} = 0.9986$ (€)

d) Für die Zufallsvariable G_3 gilt: $G_3 = \sum_{i=1}^{100} G_2$ (100 unabhängige Wiederholungen des Experiments, welches durch G_2 beschrieben wird):

- $\mathrm{E}(G_3) = 100 \cdot E(G_2) = -5.26$ (€)
- $\mathrm{Var}(G_3) = 100 \cdot \mathrm{Var}(G_3) = 99.72$ (€^{2})
  $\sigma_{G_3} = \sqrt{\mathrm{Var}(G_3)} = 9.986$ (€)

Aufgabe 4.8 Ein spezielles Würfelspiel (Klausur SS18)

Alice und Bob spielen ein Glücksspiel. Hierzu verwenden Sie zwei gleichartige spezielle, faire 6-seitige Würfel, mit denen gleichzeitig gewürfelt wird. Die verwendeten Würfel sind jeweils mit den Ziffern $1, 1, 2, 2, 3, 3$ beschriftet.
Betrachten Sie die folgenden Zufallsvariablen:

- X_1, die Augenzahl, die Würfel 1 zeigt
- X_2, die Augenzahl, die Würfel 2 zeigt
- $X_3 = X_1 + X_2$, die Zahl, die durch die Addition der Augenzahlen der beiden Würfeln entsteht.

Teilaufgabe 4.8.1 3 Punkte

a) Geben Sie die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung z.B. mit Hilfe einer Kontingenztafel, die auch die Randverteilungen von von X_1 und X_3 zeigt, an.

b) Stellen Sie in einem gemeinsamen Diagramm die Wahrscheinlichkeitsverteilunsfunktion von X_1 und X_3 dar. Achten Sie auf korrekte Beschriftungen. Ihr Diagramm muss **nicht exakt** sein, soll aber den Unterschied zwischen den Verteilungsfunktionen klar machen.

c) Alice gewinnt, falls Würfel 1 ein Zahl größer als 1 zeigt, Bob gewinnt, falls die Summe der Augenzahlen der Würfel höchsten 4 ist. Ist dieses Spiel fair? (**Anmerkung:** Ein Spiel ist **fair**, wenn alle Spieler die gleiche Chance haben, zu gewinnen.)

d) (4 Punkte) Kreuzen Sie an, welche der folgenden Aussagen richtig sind. Begründen Sie Ihre Entscheidung, aber bitte nicht mit Hilfe einer langen Rechnung!

1) X_1 und X_3 sind abhängig.
2) X_1 und X_3 sind unabhängig.
3) X_1 und X_3 sind unkorreliert.
4) X_1 und X_3 sind positiv korreliert.
5) X_1 und X_3 sind negativ korreliert.

LÖSUNG

a) Siehe Tabelle 5

b)
- Abhängig da nicht alle Verbundwahrscheinlichkeiten das Produkt der Randwahrscheinlichkeiten sind.
- Tendenz zu positiv korreliert, da ja die Summe mit dem Wert von W1 größer wird.

c) Siehe Abbildung 2.

d)
- $P(\text{Alice gewinnt}) = P(X_1 > 1) = 1 - P(X_1 \leq 1) = 1 - P(X_1 = 1) = 1 - 1/3 = 2/3$
- $P(\text{Bob gewinnt}) = P(X_3 \leq 4) = 1 - P(X_3 > 4) = 1 - P(X_3 = 5) - P(X_3 = 6) = 1 - 2/9 - 1/9 = 1 - 1/3 = 2/3$
- Das Spiel ist fair: beide gewinnen mit gleicher Wahrscheinlichkeit

x	1	2	3	4	5	6
$P(X_1 = x)$	1/3	1/3	1/3	0	0	0
$P(X_3 = x)$	0	1/9	2/9	1/3	2/9	1/9

Tabelle 4: Verteilung von X_1 und X_3

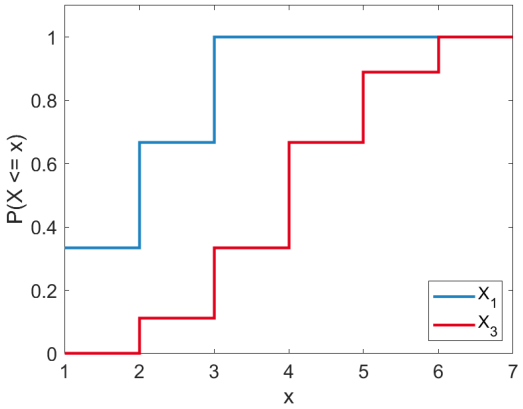


Abbildung 2: Verteilungsfunktion von X_1 und X_3

$P(X_1 = i, X_2 = j)$	$X_1 = 1$	$X_1 = 2$	$X_1 = 3$	$P(X_1 = i)$
$X_3 = 2$	1/9	0	0	1/9
$X_3 = 3$	1/9	1/9	0	2/9
$X_3 = 4$	1/9	1/9	1/9	1/3
$X_3 = 5$	0	1/9	1/9	2/9
$X_3 = 6$	0	0	1/9	1/9
$P(X_3 = j)$	1/3	1/3	1/3	1

Tabelle 5: Gemeinsame Verteilung von X_1 und X_3

TEILAUFGABE 4.8.2 2 PUNKTE

a) Berechnen Sie den Erwartungswert von X_1

b) Berechnen Sie die Varianz von X_1

c) Berechnen Sie die Standardabweichung von X_1

d) Berechnen Sie die gemeinsame Kovarianz von X_1 und X_2

e) Berechnen Sie für X_3 Erwartungswert und die Varianz mit Hilfe Ihrer Berechnungen für X_1.

LÖSUNG

a) $\mathrm{E}(X_1) = \mu_{X_1} = \sum_{x\in\{1,2,3\}} x \cdot P(X_1 = x) = 1 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{1}{3} + 3 \cdot \frac{1}{3} = \frac{6}{3} = 2$

b)
$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X_1) &= \mathrm{E}(X_1 - \mu_{X_1})^2 = \sum_{x\in\{1,2,3\}} (x-\mu_{X_1})^2 \cdot P(X_1 = x)\\ &= (1-2)^2 \cdot \tfrac{1}{3} + (2-2)^2 \cdot \tfrac{1}{3} + (3-2)^2 \cdot \tfrac{1}{3}\\ &= \tfrac{1}{3} + 0 + \tfrac{1}{3} = \tfrac{2}{3} = 0.667\end{aligned}$$

c) $\sigma_{X_1} = \sqrt{\mathrm{Var}(X_1)} = \sqrt{\frac{2}{3}} = 0.816$

d) $\mathrm{E}(X_3) = \mathrm{E}(X_1 + X_2) = \mathrm{E}(X_1) + \mathrm{E}(X_2) = 2\mathrm{E}(X_1) = 4$
$\mathrm{Var}(X_3) = \mathrm{Var}(X_1 + X_2) = \mathrm{Var}(X_1) + \mathrm{Var}(X_2) = 2\mathrm{Var}(X_1) = \frac{4}{3}$

AUFGABE 4.9 MENSCH ÄRGERE DICH NICHT (KLAUSUR WS20/21)

Sie machen ein Praktikum in einer Computer-Spielefirma, welche das Spiel „Mensch ärgere dich nicht“ als Handy-App herausbringen möchte. **Sie erinnernern sich, dass** beim (herkömmlichen) „Mensch ärgere dich nicht“ 2-4 Spieler mit jeweils 4 Spielfiguren und einem fairen LaPlace-Würfel mit 6 Seiten (W6) spielen.

TEILAUFGABE 4.9.1 2 PUNKTE

Um den Speicher optimal auszunutzen bzw. Prozesse zu optimieren berechnen Sie folgendes:

a) Berechnen Sie für 4 und 2 Mitspielerinnen die Anzahl der Möglichkeiten, wie sich diese auf die zur Verfügung stehenden Farben (rot, grün, blau, gelb) verteilen können.

b) Um eine Figur ins Spiel zu bringen, muss ein Spieler die 6 würfeln und hat hierfür 3 Versuche. Mit welcher Wahrscheinlichkeit würfelt ein Spieler innerhalb von 3 Versuchen eine 6 (um eine Figur ins Spiel zu bringen)?

LÖSUNG

a)
- $N_4 = P(4) = 4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$
- $N_2 = V(4,2) = \frac{4!}{2!} = 12$

b) eine 6 kann im 1., 2. oder 3. Versuch gewürfelt werden: $P(\text{endlich 6}) = \frac{1}{6} + \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} + \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{36}{216} + \frac{30}{216} + \frac{25}{216} = \frac{36+30+25}{216} = \frac{91}{216} \approx 0.4213$
oder einfacher über Gegenwahrscheinlichkeit: $1 - (\frac{5}{6})^3 = 1 - \frac{125}{216} = \frac{91}{216} \approx 0.4213$

TEILAUFGABE 4.9.2 12 PUNKTE

Sie möchten Ihre Handy-App weiter optimieren. Hierfür testen Sie, ob das Spiel vielleicht spannender wird, wenn es mit einem anderen Würfel gespielt wird.
Konkret verwenden Sie für Ihren Test zwei Zufallsvariablen:

- Der „herkömmliche“ W6 (Zahlen von 1-6 mit der gleichen Wahrscheinlichkeit) wird durch die Zufallsvariable W beschrieben.
- Die diskrete Zufallsvariable D, erzeugt die Zahlen 1-6 gemäß der Wahrscheinlichkeitsverteilung V_D:

Verteilung von D (V_D):

x	1	2	3	4	5	6
$P(D=x)$	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3

a) (1 Punkt) Geben Sie die Verteilungsfunktionen F_W und F_D der Zufallsvariablen W und D an.

b) (2 Punkte) Erstellen Sie ein Diagramm, welches die Wahrscheinlichkeitsverteilungen von D und W (V_D und V_W) darstellt. Erstellen Sie ein anderes Diagramm, welches die Verteilungsfunktionen von D und W (F_D und F_W) darstellt.

c) (1 Punkt) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, mit der die Zufallsvariablen W und S genau den Wert 5 annehmen.

d) (1 Punkt) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, mit welcher die Zufallsvariablen W und D jeweils eine Zahl zwischen einschließlich 5 und einschließlich 6 erzeugen.

e) (2 Punkte) Berechnen Sie den Erwartungswert der Zufallsvariablen W und D.

f) (4 Punkte) Berechnen Sie die Varianz der Zufallsvariablen W und D

g) (1 Punkt) Welche Zufallsvariable würden Sie einsetzen, um Ihr Spiel spannender zu gestalten? Begründen Sie Ihre Meinung!

LÖSUNG

a)

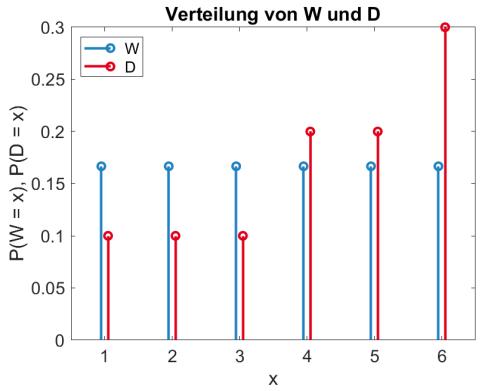
- $F_W(x) = \sum_{i=1}^{x} P(W = i)$:

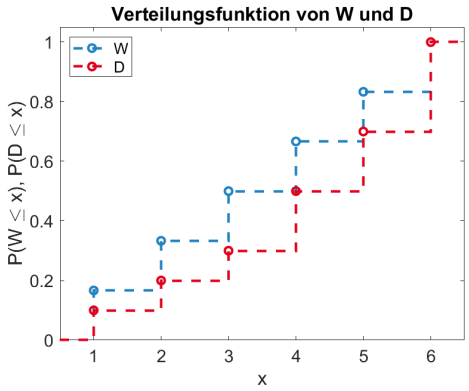
x	1	2	3	4	5	6
$F_D(x)$	1/6	2/6	3/6	4/6	5/6	1

- $F_D(x) = \sum_{i=1}^{x} P(D = i)$:

x	1	2	3	4	5	6
$F_D(x)$	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	1

b)





c) Die Wahrscheinlichkeiten lassen sich aus der Tabelle ablesen:

- $P(W = 5) = \frac{1}{6} = 0.1667$
- $P(D = 5) = 0.2$

d)

$$P(5 \leq W \leq 6) = P(D = 5) + P(D = 6) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3} = 0.3333$$

$$P(5 \leq D \leq 6) = P(D = 5) + P(D = 6) = 0.2 + 0.3 = 0.5$$

e)

$$\mathrm{E}(W) = \sum_{x \in \{T_W\}} x \cdot P(W = x) = \frac{1}{6} \cdot (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) = \frac{21}{6} = 3.5$$

$$\mathrm{E}(D) = \sum_{x \in \{T_D\}} x \cdot P(D = x) = 1 \cdot \frac{1}{10} + 2 \cdot \frac{1}{10} + 3 \cdot \frac{1}{10} + 4 \cdot \frac{2}{10} + 5 \cdot \frac{2}{10} + 6 \cdot \frac{3}{10} = \frac{1 + 2 + 3 + 8 + 10 + 18}{10} = \frac{42}{10} = 4.2$$

f)

$$\begin{aligned}
\mathrm{Var}(W) &= \mathrm{E}(W^2) - \mathrm{E}(W)^2 \\
E(W^2) &= \sum_{x\in\{T_W\}} x^2 \cdot P(W=x) = \tfrac{1}{6}\cdot(1^2+2^2+3^2+4^2+5^2+6^2) = \tfrac{91}{6} \\
\mathrm{Var}(W) &= \mathrm{E}(W^2) - \mathrm{E}(W)^2 = \tfrac{91}{6} - (\tfrac{21}{6})^2 = \tfrac{35}{12} = 2.9167
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathrm{Var}(D) &= \mathrm{E}(D^2) - \mathrm{E}(D)^2 \\
E(D^2) &= \sum_{x\in\{T_D\}} x^2 \cdot P(D=x) = 1^2\cdot\tfrac{1}{10} + 2^2\cdot\tfrac{1}{10} + 3^2\cdot\tfrac{1}{10} + 4^2\cdot\tfrac{2}{10} + 5^2\cdot\tfrac{2}{10} + 6^2\cdot\tfrac{3}{10} \\
&= \tfrac{1+4+9+32+50+108}{10} = \tfrac{204}{10} \\
\mathrm{Var}(D) &= \mathrm{E}(D^2) - \mathrm{E}(D)^2 = \tfrac{204}{10} - (\tfrac{42}{10})^2 = \tfrac{69}{25} = 2.76
\end{aligned}$$

g) W, D haben ungefähr gleiche Erwartungswerte, daher ist es in Ordnung die Varianz zu vergleichen (Bei deutlich unterschiedlichem Mittelwert müsste man den Variationskoeffizient, also die Standardabweichung geteilt durch den Mittelwert ansehen). Da die Varianz von W (des normalen Würfels) höher ist, variiert W stärker, der Originalwürfel macht das Spiel also am spannendsten.

Aufgabe 4.10 Rote und blaue Würfel (Achtung: aufwändig!)

Wir würfeln mit einem roten und einem blauen fünfseitigen Würfel, die mit der gleichen Wahrscheinlichkeit jeweils die Zahlen 1,2,3,4 oder 5 zeigen.
Basierend auf den Ergebnissen dieses Experiments betrachten wir die folgenden Zufallsvariablen:

- X_1 bildet ab auf die Zahl, die der rote Würfel zeigt,
- X_2 bildet ab auf die Zahl, die der blaue Würfel zeigt,
- X_3 bildet ab auf die Differenz der roten und der blauen gewürfelten Zahl: $X_3 = X_1 - X_2$.
- X_4 bildet ab auf die Summe der roten und der blauen gewürfelten Zahl: $X_4 = X_1 + X_2$.

Teilaufgabe 4.10.1 4 Punkte

Geben Sie für die Zufallsvariablen X_1, X_2, X_3, X_4 ihren Wertebereich und ihre Wahrscheinlichkeitsverteilung an.

Lösung

a) $\Omega = \{(x,y) \mid x \text{ ist die rote Zahl}, y \text{ ist die blaue Zahl}\} = \{(1,1),(1,2),(1,3),\ldots,(5,5)\}$
Zufallsfunktionen und Wertebereich
   - $X_1 : \Omega \to \mathbb{R}, \quad X_1(x,y) = x, \quad W_{X_1} = \{1,2,3,4,5\}$
   - $X_2 : \Omega \to \mathbb{R}, \quad X_1(x,y) = y, \quad W_{X_2} = \{1,2,3,4,5\}$
   - $X_3 : \Omega \to \mathbb{R}, \quad X_3(x,y) = x - y, \quad W_{X_3} = \{-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4\}$
   - $X_4 : \Omega \to \mathbb{R}, \quad X_4(x,y) = x + y, \quad W_{X_4} = \{2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$

b) Wahrscheinlichkeitsverteilungen

1)
   - $P[X_1 = 1] = P[X_2 = 1] = \frac{1}{5}$
   - $P[X_1 = 2] = P[X_2 = 2] = \frac{1}{5}$
   - $P[X_1 = 3] = P[X_2 = 3] = \frac{1}{5}$
   - $P[X_1 = 4] = P[X_2 = 4] = \frac{1}{5}$
   - $P[X_1 = 5] = P[X_2 = 5] = \frac{1}{5}$

2)
   - $P[X_3 = -4] = \frac{1}{25}$

- $P[X_3 = -3] = \frac{2}{25}$
- $P[X_3 = -2] = \frac{3}{25}$
- $P[X_3 = -1] = \frac{4}{25}$
- $P[X_3 = 0] = \frac{1}{5}$
- $P[X_3 = 1] = \frac{4}{25}$
- $P[X_3 = 2] = \frac{3}{25}$
- $P[X_3 = 3] = \frac{2}{25}$
- $P[X_3 = 4] = \frac{1}{25}$

3)
- $P[X_4 = 2] = \frac{1}{25}$
- $P[X_4 = 3] = \frac{2}{25}$
- $P[X_4 = 4] = \frac{3}{25}$
- $P[X_4 = 5] = \frac{4}{25}$
- $P[X_4 = 6] = \frac{1}{5}$
- $P[X_4 = 7] = \frac{4}{25}$
- $P[X_4 = 8] = \frac{3}{25}$
- $P[X_4 = 9] = \frac{2}{25}$
- $P[X_4 = 10] = \frac{1}{25}$

TEILAUFGABE 4.10.2 2 PUNKTE

Berechnen Sie

a) den Erwartungswert von X_1, X_2, X_3 und X_4

b) die Varianz von X_1, X_2, X_3 und X_4

c) die Kovarianz von X_1 und X_2

d) die Kovarianz von X_1 und X_3 sowie X_2 und X_3.
Tipp: Verwenden Sie die Eigenschaften von Varianz und Erwartungswert um die Berechnungen von c)+d) zu vereinfachen

LÖSUNG

a) Erwartungswert

1) $\mathrm{E}[X_1] = \mathrm{E}[X_2] = \frac{1}{5} \cdot \sum i = 1^5 i = \frac{1}{5} 15 = 3$
2) $\mathrm{E}[X_3] = \mathrm{E}[X_1 - X_2] = \mathrm{E}[X_1] + \mathrm{E}[-X_2] = \mathrm{E}[X_1] - \mathrm{E}[X_2] = 3 - 3 = 0$
3) $\mathrm{E}[X_4] = \mathrm{E}[X_1 + X_2] = \mathrm{E}[X_1] + \mathrm{E}[X_2] = 3 + 3 = 6$

b) Varianz

1) $\mathrm{Var}[X_1] = \mathrm{Var}[X_2] = \mathrm{E}[X_1^2] - \mathrm{E}[X_1]^2 = \frac{1}{5} \cdot \sum_{i=1}^{5} i^2 - 9 = \frac{55}{5} - 9 = 2$
2) $\mathrm{Var}[X_3] = \mathrm{Var}[X_1] + \mathrm{Var}[-X_2] = \mathrm{Var}[X_1] + (-1)^2 \mathrm{Var}[X_2] = \mathrm{Var}[X_1] + \mathrm{Var}[X_2] = 2 + 2 = 4$ (da X_1, X_2 unabhängig sind)
3) $\mathrm{Var}[X_4] = \mathrm{Var}[X_1] + \mathrm{Var}[X_2] = 2 + 2 = 4$ (da X_1, X_2 unabhängig sind)

c) Kovarianz

1) $C[X_1, X_2] = C[X_2, X_1] = 0$, da beide ZV unabhängig sind.

d) Kovarianz (nutze zur Berechnung Eigenschaften der Varianz und Kovarianz)

1) $C[X_1, X_3] = \mathrm{E}[X_1 \cdot X_3] - \mathrm{E}[X_1] \cdot \mathrm{E}[X_3] \overset{(X_3 = X_1 - X_2)}{=} \mathrm{E}[X_1 \cdot (X_1 - X_2)] - \mathrm{E}[X_1] \cdot \mathrm{E}[X_1 - X_2] = \mathrm{E}[X_1^2 - X_1 \cdot X_2)] - \mathrm{E}[X_1] \cdot \mathrm{E}[X_1] + \cdot \mathrm{E}[X_1]\mathrm{E}[X_2] = \mathrm{E}[X_1^2] - \mathrm{E}[X_1] \cdot \mathrm{E}[X_2] - \mathrm{E}[X_1]^2 + \cdot \mathrm{E}[X_1]\mathrm{E}[X_2] = \mathrm{E}[X_1^2] - \mathrm{E}[X_1]^2 = \mathrm{Var}[X_1] = 2$

2) $C[X_2, X_3] = \mathrm{E}[X_2 \cdot X_3] - \mathrm{E}[X_2] \cdot \mathrm{E}[X_3] \overset{(X_3 = X_1 - X_2)}{=} \mathrm{E}[X_2 \cdot (X_1 - X_2)] - \mathrm{E}[X_2] \cdot \mathrm{E}[X_1 - X_2] = \mathrm{E}[X_2 X_1 - X_2^2] - \mathrm{E}[X_2] \cdot \mathrm{E}[X_1] + \mathrm{E}[X_2]\mathrm{E}[X_2] = \mathrm{E}[X_2] \cdot \mathrm{E}[X_1] - \mathrm{E}[X_2^2] - \mathrm{E}[X_2] \cdot \mathrm{E}[X_1] + \mathrm{E}[X_2]^2 = \mathrm{E}[X_2]^2 - \mathrm{E}[X_2^2] = -\mathrm{Var}[X_2] = -2$

AUFGABE 4.11 WEISSE UND SCHWARZE KUGELN (ACHTUNG: AUFWÄNDIG!)

Aus einem Gefäß mit drei weißen Kugeln, beschriftet mit 0,1,2 und einem Gefäß mit drei schwarzen Kugeln beschriftet mit 0,1,2, wird jeweils eine Kugel gezogen. Dabei wird jede der Kugeln mit der gleichen Wahrscheinlichkeit gezogen.

Wir betrachten die folgenden Zufallsvariablen:

- Y_1 bildet ab auf die Zahl auf der gezogenen weißen Kugel
- Y_2 bildet ab auf die Zahl auf der gezogenen schwarzen Kugel
- Y_3 bildet ab auf die Summe der Zahlen auf den beiden gezogenen Kugeln.
- Y_4 bildet ab auf das Produkt der Zahlen auf den beiden gezogenen Kugeln.

TEILAUFGABE 4.11.1 3 PUNKTE

Geben Sie für die Zufallsvariablen Y_1, Y_2, Y_3, Y_4 ihren Wertebereich und ihre Wahrscheinlichkeitsverteilung an.

LÖSUNG

a) $\Omega = \{(x, y) \mid x \text{ ist die weiße Zahl}, y \text{ ist die schwarze Zahl}\} = \{(0,0), (0,1), (0,2), \ldots, (2,2)\}$

- $Y_1 : \Omega \to \mathbb{R}, \quad Y_1(x, y) = x, \quad W_{Y_1} = \{0, 1, 2\}$
- $Y_2 : \Omega \to \mathbb{R}, \quad Y_1(x, y) = y, \quad W_{Y_2} = \{0, 1, 2\}$
- $Y_3 : \Omega \to \mathbb{R}, \quad Y_3(x, y) = x + y, \quad W_{Y_3} = \{0, 1, 2, 3, 4\}$
- $Y_4 : \Omega \to \mathbb{R}, \quad Y_4(x, y) = x \cdot y, \quad W_{Y_4} = \{0, 1, 2, 4\}$

b)
- $P[Y_1 = 0] = P[Y_2 = 0] = \frac{1}{3}$
- $P[Y_1 = 1] = P[Y_2 = 1] = \frac{1}{3}$
- $P[Y_1 = 2] = P[Y_2 = 2] = \frac{1}{3}$

c)
- $P[Y_3 = 0] = \frac{1}{9}$
- $P[Y_3 = 1] = \frac{2}{9}$
- $P[Y_3 = 2] = \frac{1}{3}$
- $P[Y_3 = 3] = \frac{2}{9}$
- $P[Y_3 = 4] = \frac{1}{9}$

d)
- $P[Y_4 = 0] = \frac{5}{9}$
- $P[Y_4 = 1] = \frac{1}{9}$
- $P[Y_4 = 2] = \frac{2}{9}$
- $P[Y_4 = 4] = \frac{1}{9}$

TEILAUFGABE 4.11.2 2 PUNKTE

a) Geben Sie (mit Hilfe einer Kontingenztafel) die gemeinsame Verteilung der Zufallsvariablen Y_1 und Y_2, sowie die gemeinsame Verteilung der Zufallsvariablen Y_1 und Y_3 an.

b) Sind Y_1 und Y_2 sowie Y_1 und Y_3 jeweils unabhängig?

LÖSUNG

a)

$P(Y_1=i, Y_2=j)$	$Y_2=0$	$Y_2=1$	$Y_2=2$	$P(Y_1=i)$
$Y_1=0$	1/9	1/9	1/9	1/3
$Y_1=1$	1/9	1/9	1/9	1/3
$Y_1=2$	1/9	1/9	1/9	1/3
$P(Y_2=j)$	1/3	1/3	1/3	1

$P(Y_1=i, Y_3=j)$	$Y_3=0$	$Y_3=1$	$Y_3=2$	$Y_3=3$	$Y_3=4$	$P(Y_1=i)$
$Y_1=0$	1/9	1/9	1/9	0	0	1/3
$Y_1=1$	0	1/9	1/9	1/9	0	1/3
$Y_1=2$	0	0	1/9	1/9	1/9	1/3
$P(Y_3=j)$	1/9	2/9	1/3	2/9	1/9	1

b) Y_1 und Y_2 sind unabhängig, da sich die gemeinsamen Verteilungen als Produkt der Randverteilungen ergeben.
Y_1 und Y_3 sind nicht unabhängig, da z.B. $p_{Y_1,Y_3}(1,0) = 0 \neq \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{9} = p_{Y_1}(1) \cdot p_{Y_3}(0)$

TEILAUFGABE 4.11.3 2 PUNKTE

Berechnen Sie den / die

a) Erwartungswert von Y_1, Y_3 und Y_4

b) Varianz von Y_1, Y_3 und Y_4

c) Kovarianz von

1) Y_1 und Y_2
2) Y_1 und Y_3
3) Y_2 und Y_3
4) Y_1 und Y_4

Tipp: Verwenden Sie die Eigenschaften von Varianz und Erwartungswert, um die Berechnungen von b)+c) zu vereinfachen

LÖSUNG

a) Erwartungswert

1) $E[Y_1] = E[Y_2] = \frac{1}{3} \cdot 0 + \frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot 2 = 1$
2) $E[Y_3] = \frac{1}{9} \cdot 0 + \frac{2}{9} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot 2 + \frac{2}{9} \cdot 3 + \frac{1}{9} \cdot 4 = \frac{18}{9} = 2$
   Alternativ: $E[Y_3] = E[Y_1] + E[Y_2] = 1 + 1 = 2$
3) $E[Y_4] = \frac{5}{9} \cdot 0 + \frac{1}{9} \cdot 1 + \frac{2}{9} \cdot 3 + \frac{1}{9} \cdot 4 = \frac{18}{9} = 1$
   Alternativ: $E[Y_4] = E[Y_1] \cdot E[Y_2] = 1 \cdot 1 = 1$

b) Varianz

1) $V[Y_1] = V[Y_2] = E[Y_1^2] - E[Y_1]^2 = \frac{1}{3} \cdot 0 + \frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot 4 - 1 = \frac{5}{3} - 1 = \frac{2}{3}$

2) $V[Y_3] = E[Y_3^2] - E[Y_3]^2 = \frac{1}{9}\cdot 0 + \frac{2}{9}\cdot 1 + \frac{1}{3}\cdot 4 + \frac{2}{9}\cdot 9 + \frac{1}{9}\cdot 16 - 4 = \frac{48}{9} - 4 = \frac{4}{3}$

3) $V[Y_4] = E[Y_4^2] - E[Y_4]^2 = \frac{5}{9}\cdot 0 + \frac{1}{9}\cdot 1 + \frac{2}{9}\cdot 48 + \frac{1}{9}\cdot 16 - 1 = \frac{25}{9} - 1 = \frac{16}{9}$

c) Kovarianz

1) $C[Y_1, Y_2] = C[Y_2, Y_1] = 0$, da beide ZV unabhängig sind.

2) $C[Y_1, Y_3] = E[Y_1 \cdot Y_3] - E[Y_1]\cdot E[Y_3] = E[Y_1 \cdot (Y_1 + Y_2)] - E[Y_1]\cdot E[Y_1 + Y_2] = E[Y_1^2 + Y_1 \cdot Y_2)] - E[Y_1]\cdot E[Y_1] - \cdot E[Y_1]E[Y_2] = E[Y_1^2] + E[Y_1]\cdot E[Y_2] - E[Y_1]^2 - \cdot E[Y_1]E[Y_2] = E[Y_1^2] - E[Y_1]^2 = V[Y_1] = \frac{2}{3}$ (nutze Unabhängigkeit der Zuvallsvariablen, Linearität des Erwartungswerts und Definition der Varianz, Alternativ: Aufsummieren der möglichen Produkte gewichtet mit den Verbundwahrscheinlichkeiten)

3) $C[Y_2, Y_3] = V[Y_2] = \frac{2}{3}$ (Symmetrie)

4) $C[Y_1, Y_4] = E[Y_1 \cdot Y_4] - E[Y_1]\cdot E[Y_4] = E[Y_1 \cdot Y_1 \cdot Y_2] - E[Y_1]\cdot E[Y_1 \cdot Y_2] = E[Y_1^2 \cdot Y_2)] - E[Y_1]\cdot E[Y_1]\cdot E[Y_2] = E[Y_1^2]\cdot E[Y_2] - E[Y_1]^2 \cdot E[Y_2] = E[Y_2](E[Y_1^2] - E[Y_1]^2) = E[Y_2]V[Y_1] = 1\cdot\frac{2}{3} = \frac{2}{3}$ (nutze Unabhängigkeit der Zuvallsvariablen, Linearität des Erwartungswerts und Definition der Varianz)

AUFGABE 4.12 3 PUNKTE

Berechnen Sie die Korrelationskoeffizienten von

a) X_1 und X_3 (siehe Aufgabe 4.10)

b) X_2 und X_3 (siehe Aufgabe 4.10)

c) Y_1 und Y_3 (siehe Aufgabe 4.11)

d) Y_1 und Y_4 (siehe Aufgabe 4.11)

Was schließen Sie aus den resultierenden Zahlen über die Zusammenhänge zwischen den Zufallsvariablen?

LÖSUNG

a) $\rho_{X_1,X_3} = \frac{\mathrm{Cov}(X_1,X_3)}{\sigma_{X_1}\sigma_{X_3}} = \frac{2}{\sqrt{2}\sqrt{4}} = \frac{2}{\sqrt{2}\cdot 2} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707$

b) $\rho_{X_2,X_3} = \frac{\mathrm{Cov}(X_2,X_3)}{\sigma_{X_2}\sigma_{X_3}} = \frac{-2}{\sqrt{2}\sqrt{4}} = \frac{-2}{\sqrt{2}\cdot 2} = -\frac{1}{\sqrt{2}} = -0.707$

c) $\rho_{Y_1,Y_3} = \frac{\mathrm{Cov}(Y_1,Y_3)}{\sigma_{Y_1}\sigma_{Y_3}} = \frac{\frac{2}{3}}{\sqrt{\frac{2}{3}}\sqrt{\frac{4}{3}}} = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{\sqrt{8}}{3}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707$

d) $\rho_{Y_1,Y_4} = \frac{\mathrm{Cov}(Y_1,Y_4)}{\sigma_{Y_1}\sigma_{Y_4}} = \frac{\frac{2}{3}}{\sqrt{\frac{2}{3}}\sqrt{\frac{16}{9}}} = \frac{\sqrt{\frac{2}{3}}}{\frac{4}{3}} = \sqrt{\frac{3}{8}} = 0.612$

Schlussfolgerungen: X_1 und X_3 sind positiv korreliert, ebenso stark wie Y_1 und Y_3 positiv korreliert sind. X_2 und X_3 sind negativ korreliert und dies genauso stark wie X_1 und X_3 positiv. Y_1 und Y_4 sind zwar positiv korreliert, dies aber weniger stark als Y_1 und Y_3. Der Einfluss der 0 auf das Endergebnis der Multiplikation (X_3) schwächt also den Zusammenhang zwischen den ZV.